

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

تمرین هشتم

لم تزریق مستقل از متن، الگوریتم CYK

گردآورندگان:

ساراشیری

امیرعباس احدی

سوال اول

در صورت مستقل از متن بودن، ماشین پشته‌ای متناهی رسم کنید یا گرامر بنویسید و در غیر این صورت با لم تزریق مستقل از متن نبودنشان را اثبات کنید. (70)

$$a) L_1 = \{a^n b^{3m} a^n b^{2m} \mid n, m \geq 1\} \quad (10)$$

$$b) L_2 = \{x^{an^2+bn+c} \mid a, b, c \in \mathbb{N} \wedge n \geq 0\} \quad (10)$$

$$c) L_3 = \{a^i b^j c^k \mid i < j \wedge i < k\} \quad (10)$$

$$d) L_4 = \text{complement of } \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\} \quad (10)$$

$$e) L_5 = \{w\#x\#y\#z \mid w, x, y, z \in \{a, b\}^* \wedge |w| = |y| \wedge |x| = |z|\} \quad (10)$$

$$f) L_6 = \{ww^R a^{|w|} \mid w \in \{a, b\}^*\} \quad (10)$$

$$g) L_7 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \wedge n_a(w) = \alpha n_b(w) \wedge \alpha \geq 1\} \quad (10)$$

$$h) L_8 = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^* \wedge n_a(w) = n_b(w) \times n_c(w)\} \quad (10)$$

$$i) L_9 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \wedge n_a(w) \leq (n_b(w))^2\} \quad (10)$$

سوال دوم

با استفاده از الگوریتم CYK مشخص کنید آیا رشته‌های داده شده در گرامرهای مورد نظر وجود دارد یا خیر. (30)

(a) برای رشته $w = uagcg$ (15)

$$S \rightarrow Rg \mid SS \mid cT$$

$$R \rightarrow Sc \mid uT \mid a$$

$$T \rightarrow Ra \mid Tc \mid u$$

(b) برای رشته $w = abaab$ (15)

$$S \rightarrow AB \mid AA$$

$$A \rightarrow BA \mid a$$

$$B \rightarrow AB \mid b$$

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[Name]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!